

Leucemias y linfomas

1. Introducción y relevancia clínica

Las **leucemias y linfomas** son los **cánceres más frecuentes de la infancia**. Representan más del **40 % de las neoplasias pediátricas** en Chile.

Su detección temprana en Atención Primaria es crucial, ya que **muchos niños debutan con síntomas inespecíficos** (palidez, fiebre, adenopatías o dolor óseo), y el **diagnóstico precoz mejora significativamente la supervivencia**.

En Chile, su manejo está garantizado por el **GES “Cáncer en menores de 15 años”**, que cubre diagnóstico, tratamiento y seguimiento integral en centros oncológicos infantiles del sistema público (PINDA/MINSAL).

2. Fisiopatología y bases conceptuales

a.

Leucemias

Son **neoplasias de precursores hematopoyéticos** que infiltran médula ósea, sangre periférica y eventualmente otros órganos.

- En pediatría, la más frecuente es la **Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA)** (≈75 %).
- Le siguen la **Leucemia Mieloide Aguda (LMA)** (≈20 %) y casos raros de leucemias crónicas.

Fisiopatología:

Proliferación clonal de blastos → reemplazo de médula ósea → **pancitopenia** y falla hematopoyética.

b.

Linfomas

Son neoplasias malignas del sistema linfático, derivadas de linfocitos B o T, que afectan ganglios linfáticos y otros tejidos.

- **Linfoma de Hodgkin (LH):** presencia de células de Reed-Sternberg.
 - **Linfoma no Hodgkin (LNH):** proliferación difusa de linfocitos inmaduros, más agresivo en niños.
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

A.

Leucemia linfoblástica aguda (LLA)

a. Síntomas por infiltración medular:

- **Anemia:** palidez, fatiga.
- **Neutropenia:** fiebre, infecciones recurrentes.
- **Trombocitopenia:** petequias, equimosis, epistaxis.

b. Síntomas por infiltración extramedular:

- Dolor óseo o articular.
- Hepatoesplenomegalia.
- Adenopatías generalizadas.
- Infiltración testicular (aumento de volumen).
- Infiltración meníngea: cefalea, vómitos, parálisis de pares craneales.

□ En EUNACOM: “Niño con fiebre prolongada, palidez, equimosis y blastos en sangre periférica → sospechar LLA.”

B.

Leucemia mieloide aguda (LMA)

Similar a la LLA, pero con:

- Mayor compromiso sistémico.
 - Infiltración gingival o cutánea ("leucemia cutis").
 - Más frecuente en lactantes o adolescentes.
-

C.

Linfoma de Hodgkin

- Adenopatías cervicales indoloras, firmes, persistentes.
 - Fiebre, sudoración nocturna, baja de peso (**síntomas B**).
 - Mediastino ancho en radiografía de tórax.
 - Raro en <5 años.
-

D.

Linfoma no Hodgkin

- Crecimiento ganglionar rápido y agresivo.
 - Afecta con frecuencia abdomen o mediastino.
 - Compromiso respiratorio o digestivo.
-

Diagnóstico diferencial

- Infecciones virales (EBV, CMV).
- Artritis reumatoide juvenil (dolor óseo).
- Púrpura trombocitopénica idiopática.

- Aplasia medular.
- Hemofilia o coagulopatías (por sangrado).

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

a.

Leucemias

Examen	Hallazgos
Hemograma	Anemia, trombocitopenia, leucocitos ↑ o ↓, blastos circulantes
Frotis periférico	Blastos con núcleo grande, cromatina laxa, nucléolo evidente
Mielograma (punción de médula ósea)	≥25 % de blastos = diagnóstico de leucemia aguda
Inmunofenotipo (citometría de flujo)	Determina linaje: B, T o mieloide
Cariotipo / genética molecular	Riesgo y pronóstico (t(12;21), t(9;22), MLL)
Punción lumbar	Detecta infiltración meníngea
Ecografía testicular / TAC	Valora compromiso extramedular

b.

Linfomas

Examen	Hallazgos
Biopsia ganglionar excisional	Diagnóstico definitivo (Reed-Sternberg en Hodgkin)
Inmunohistoquímica	CD15+, CD30+ (Hodgkin); CD20+, CD10+ (no Hodgkin B)
TAC / PET-CT	Etapificación
Biopsia de médula ósea	Descartar compromiso hematopoyético

5. Clasificación y etapificación

a.

Leucemias

- **LLA tipo B:** más frecuente (~85 %).
- **LLA tipo T:** curso más agresivo.
- **LMA:** clasificación FAB (M0–M7) según morfología.

b.

Linfoma de Hodgkin (Ann Arbor)

Etap	Descripción
I	1 grupo ganglionar

- II ≥ 2 grupos en mismo lado del diafragma
- III Grupos en ambos lados
- IV Compromiso extraganglionar difuso

Síntomas "B" (fiebre, baja de peso, sudoración) agravan el pronóstico.

6. Tratamiento (según Guías MINSAL / PINDA / SOCHIFE)

A.

Leucemia linfoblástica aguda (LLA)

Tratamiento estándar en **4 fases**:

1. **Inducción:** poliquimioterapia (prednisona, vincristina, L-asparaginasa, daunorrubicina).
 2. **Consolidación:** metotrexato, ciclofosfamida, citarabina.
 3. **Profilaxis meníngea:** metotrexato intratecal $\pm$ radioterapia craneal.
 4. **Mantenimiento:** 6-mercaptopurina + metotrexato oral por 2–3 años.
 - Trasplante de médula ósea en alto riesgo (mala respuesta o recaída).
 - Sobrevida global >85 % en centros especializados (PINDA).
-

B.

Leucemia mieloide aguda (LMA)

- Inducción con citarabina + antraciclinas.

- Consolidación con quimioterapia intensiva o trasplante alogénico.
 - Supervivencia ≈70 %.
-

C.

Linfoma de Hodgkin

- Quimioterapia (ABVD: adriamicina, bleomicina, vinblastina, dacarbazina).
 - Radioterapia localizada según etapa.
 - Supervivencia >90 %.
-

D.

Linfoma no Hodgkin

- Poliquimioterapia intensiva tipo BFM (ciclofosfamida, vincristina, metotrexato, adriamicina).
 - Rituximab en linfomas B.
 - Trasplante en recaídas.
-

E.

Medidas generales

- Profilaxis infecciosa (cotrimoxazol, antifúngicos).
 - Transfusiones según necesidad.
 - Manejo de neutropenia febril como urgencia médica.
 - Apoyo psicológico y nutricional integral.
-

7. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Prevención / Manejo
Neutropenia febril	Antibioterapia empírica inmediata
Mucositis / náuseas	Hidratación, antieméticos, higiene bucal
Síndrome de lisis tumoral	Hidratación, alopurinol, rasburicasa
Recaída	Quimioterapia de rescate, trasplante
Efectos tardíos	Cardiopatía, infertilidad, segundos tumores (seguimiento a largo plazo)

Pronóstico:

- LLA: 85–90 % supervivencia.
- LMA: 60–70 %.
- Linfoma de Hodgkin: >90 %.
- LNH: 70–80 %.

8. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

□ Perlas:

1. **Leucemia más frecuente en niños:** LLA tipo B.
2. **Hallazgo clave:** pancitopenia + blastos en sangre periférica.
3. **Diagnóstico definitivo:** mielograma con >25 % blastos.

4. **Linfoma de Hodgkin:** células de Reed-Sternberg CD15+/CD30+.
5. **Síntomas B:** fiebre, baja de peso, sudoración nocturna.
6. **PINDA/GES:** cobertura integral para diagnóstico y tratamiento.
7. **Manejo inicial de neutropenia febril:** antibióticos EV inmediato.

□ **Errores frecuentes:**

- No realizar mielograma en pancitopenia.
- Tratar adenopatía persistente sin biopsia.
- Demorar inicio de antibióticos en neutropenia febril.
- No sospechar leucemia en niño con dolor óseo y palidez.
- Omitir profilaxis meníngea en LLA.

9. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **LLA:** leucemia infantil más común; blastos en sangre y médula >25 %.
2. **Síntomas:** palidez, fiebre, equimosis, dolor óseo, adenopatías.
3. **Diagnóstico:** mielograma + inmunofenotipo.
4. **Tratamiento:** quimioterapia secuencial (PINDA); sobrevida >85 %.
5. **Linfoma Hodgkin:** adenopatías firmes, Reed-Sternberg +.
6. **LNH:** crecimiento rápido abdominal/mediastínico; agresivo pero curable.
7. **GES y PINDA garantizan cobertura completa en Chile.**